

Universidade Federal Do Piauí

Bacharelado em Sistemas De Informação

Disciplina: Gerência de Projetos

Docente: Dr. Evandro Silva

Discentes: Gustavo Alves, Hermeson Alves,
João Marcos da Mota, João Marcos Rufino,
Marcos Willian e Raildom da Rocha

Black Amber Coffee

Junho de 2026

Contents

1	Introdução ao Tema (Contexto e Problema)	4
2	Público-Alvo	4
3	Justificativa	4
4	Requisitos do Sistema	4
4.1	Requisitos Funcionais	4
4.2	Requisitos Não Funcionais	4
5	Planejamento Inicial e Cronograma	5
5.1	Metodologia e Organização do Trabalho	5
5.2	Registro das Sprints	5
5.2.1	Sprint 1	6
5.2.2	Sprint 2	6
5.2.3	Sprint 3	6
5.2.4	Sprint 4	7
5.2.5	Sprint 5	7
5.2.6	Sprint 6	7
5.2.7	Sprint 7	8
5.2.8	Sprint 8	8
5.2.9	Sprint 9	8
5.3	Precificação do Software	8
5.4	Marcos e Entregas	9
5.5	Gerenciamento de Dependências	10
6	Modelagem do Sistema	10
6.1	Diagrama de Casos de Uso	11
6.2	Diagrama de Classe	12
6.3	Diagrama de Sequência (Fluxo de Pedido)	13
7	Padrão de Arquitetura	14
8	Registro de Decisões de Arquitetura	14
8.1	Observações Gerais	15
9	Plano de Qualidade	16
9.1	Introdução ao Produto	16
9.2	Planos do Produto	16
9.3	Descrição de Processos	17
9.4	Metas de Qualidade	17
9.5	Gerenciamento de Riscos	19
10	Gerenciamento da Qualidade	21
10.1	Relatórios de Revisão Técnica (RT)	21
10.1.1	Sprint 1 — Escolha do tema (RT-1)	21
10.1.2	Sprint 2 — Definição de Cargos (RT-2)	22
10.1.3	Sprint 3 — Finalização da Documentação (RT-3)	23
10.1.4	Sprint 4 — Estimativa de Custos (RT-4)	24
10.1.5	Sprint 5 — Requisitos, Modelagem e Arquitetura (RT-5)	25
10.1.6	Sprint 6 — Gerenciamento de Configuração e Controle de Versão (RT-6)	26

10.1.7	Sprint 7 — Plano de Qualidade (RT-7)	27
10.1.8	Sprint 8 — Segurança, Testes e Métricas (RT-8)	28
10.1.9	Sprint 9 — Manutenção e Encerramento (RT-9)	29
10.2	Registro dos Testes	30
10.3	Métricas e Indicadores do Sistema	30
10.4	Implementação de Requisitos ASVS	31
10.5	Implementação de Testes WSTG (Web Security Testing Guide)	32

1 Introdução ao Tema (Contexto e Problema)

Com o crescimento do trabalho remoto e da demanda por ambientes que favoreçam a produtividade fora do espaço doméstico, cafeterias passaram a ser utilizadas como locais alternativos de trabalho. No entanto, muitos estabelecimentos não oferecem infraestrutura adequada, organização de pedidos eficiente ou ferramentas digitais que melhorem a experiência do usuário.

A **Black Amber Coffee** integra um ambiente físico confortável com uma solução digital completa. O sistema permite que clientes realizem pedidos, pagamentos e acompanhem seu histórico de forma prática, enquanto os colaboradores contam com uma plataforma administrativa para gerenciar as operações internas.

2 Público-Alvo

O público-alvo principal é composto por profissionais remotos, freelancers e programadores que buscam cafeterias como extensão de seus escritórios. Eles valorizam infraestrutura otimizada para produtividade (conforto, conectividade Wi-Fi de alta velocidade) e uma experiência de consumo fluida via aplicativo/web.

3 Justificativa

O projeto resolve problemas reais de gerenciamento de pedidos e operações em cafeterias modernas. Ao combinar experiência física e digital, busca-se aumentar a satisfação dos clientes e a eficiência operacional do estabelecimento.

4 Requisitos do Sistema

4.1 Requisitos Funcionais

- RF01: Clientes devem poder navegar pelo cardápio e adicionar itens ao carrinho.
- RF02: Sistema de autenticação (login/cadastro) para clientes e administradores.
- RF03: Realização de pedidos e acompanhamento em tempo real do status.
- RF04: Painel administrativo para gerenciar pedidos, estoque e funcionários.
- RF05: Histórico de pedidos e relatórios financeiros.

4.2 Requisitos Não Funcionais

- Performance: Tempo de resposta < 2 segundos para operações críticas.
- Usabilidade: Interface responsiva (mobile-first).
- Segurança: Autenticação JWT + hash de senhas (bcrypt).
- Escalabilidade: Arquitetura modular pronta para crescimento.
- Disponibilidade: Suporte offline parcial para visualização de cardápio.

5 Planejamento Inicial e Cronograma

O planejamento da Black Amber Coffee seguiu a metodologia Scrum, organizada em oito Sprints iterativas distribuídas entre abril e junho de 2026. O quadro de tarefas foi gerenciado via Github Projects, ferramenta escolhida para o mapeamento visual do backlog, controle de atividades e acompanhamento do progresso individual de cada membro, sendo organizado em: Todo -> In Progress -> Done, conforme ilustrado na figura 1.

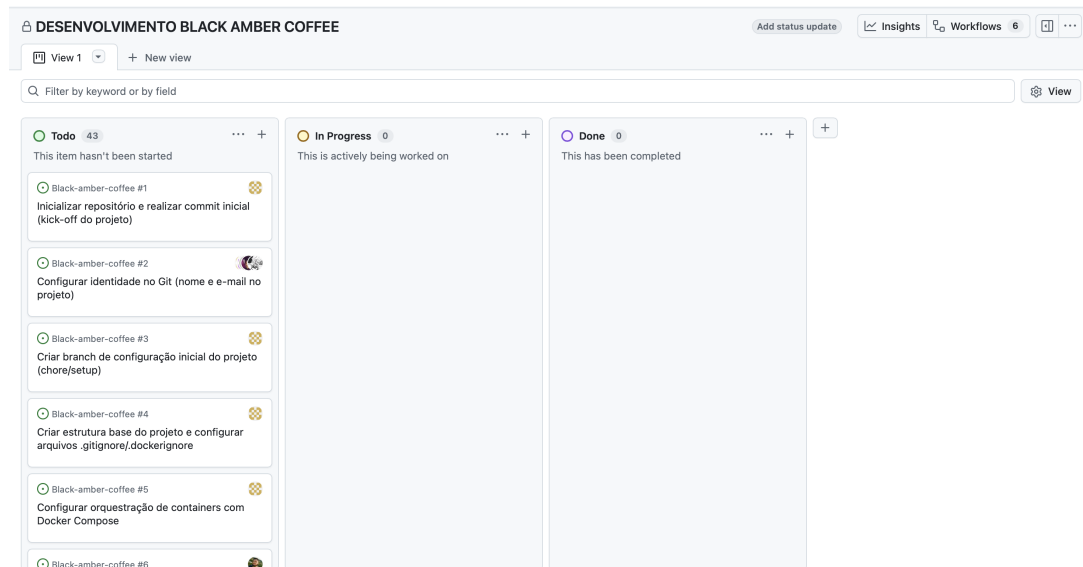


Figure 1: Board no GitHub Projects.

5.1 Metodologia e Organização do Trabalho

A equipe adotou o Scrum como framework ágil central, com sprints de planejamento quinzenais, dailies via WhatsApp e Google Meet e retrospectivas ao final de cada ciclo. Os papéis foram distribuídos da seguinte forma:

- Scrum Master (Gustavo Alves): Responsável pela facilitação, organização e remoção de impedimentos durante todo o desenvolvimento do projeto.
- Desenvolvimento Back-End (Hermeson Alves, João Marcos Rufino): Responsáveis pelo desenvolvimento Back-End e o banco de dados.
- Desenvolvimento Front-End (Marcos Willian): Responsável pela criação da interface do cliente e painel admin.
- Testes da Aplicação (João Marcos da Mota): Responsável pelos testes e revisão de integrações.
- Documentação do Projeto (Raíldom): Responsável pela documentação completa do projeto.

5.2 Registro das Sprints

Durante o desenvolvimento do projeto Black Amber Coffee, foram realizadas oito sprints, cada uma com objetivos bem definidos e com a participação de todos os membros da equipe. A seguir, apresenta-se um resumo de cada ciclo.

5.2.1 Sprint 1

Data: 23/04/2026

Horário: 20:00 as 23:15

Pauta: Escolha do tema

Membros presentes: Gustavo Alves, Hermeson Alves, Marcos Willian, João Marcos da Mota, João Marcos Rufino e Ralldom da Rocha

Discurção na Sprint: A primeira Sprint foi dedicada à etapa inicial do projeto: a escolha e validação do tema. Todos os membros participaram ativamente das discussões, avaliando diferentes propostas e alinhando expectativas quanto ao escopo, aos objetivos e à viabilidade do sistema. Durante as conversas, foram considerados aspectos como relevância da proposta, público-alvo, possibilidades de implementação e potencial de organização das funcionalidades em etapas de desenvolvimento. Ao final do ciclo, o tema *Black Amber Coffee* foi definido por consenso, estabelecendo a base para as etapas seguintes do desenvolvimento. Essa definição foi essencial para direcionar o planejamento inicial da equipe, facilitar a distribuição das primeiras responsabilidades e dar mais clareza ao propósito do projeto desde o início.

5.2.2 Sprint 2

Data: 30/04/2026

Horário: 20:00 as 22:45

Pauta: Início da Documentação e Definição de Cargos

Membros presentes: Gustavo Alves, Hermeson Alves, Marcos Willian, João Marcos da Mota, João Marcos Rufino e Ralldom da Rocha

Discurção na Sprint: Na segunda Sprint, a equipe deu início à elaboração da documentação do projeto, concentrando esforços na estruturação das informações que serviriam de base para o desenvolvimento. Foram definidos e registrados o contexto, o público-alvo, a justificativa e a metodologia de desenvolvimento adotada, garantindo uma visão mais clara sobre os objetivos do sistema e a proposta que orientaria as próximas etapas do trabalho. Paralelamente, também foram atribuídos os cargos e as responsabilidades de cada integrante, organizando o time de acordo com as habilidades, competências e funções de cada membro, conforme descrito na seção de Divisão de Responsabilidades. Além disso, essa organização inicial contribuiu para tornar o fluxo de trabalho mais definido, facilitando a comunicação entre os participantes e o acompanhamento das atividades previstas para o projeto. Essa etapa foi importante para alinhar a equipe, melhorar a distribuição das tarefas e assegurar mais clareza na condução das atividades ao longo do projeto.

5.2.3 Sprint 3

Data: 04/05/2026

Horário: 20:33 as 22:30

Pauta: Finalização da Documentação

Membros presentes: Gustavo Alves, Hermeson Alves, Marcos Willian, João Marcos da Mota, João Marcos Rufino e Ralldom da Rocha

Discurção na Sprint: A terceira e última Sprint da etapa 1, foi voltada para a conclusão e revisão de toda a documentação produzida ao longo do projeto. Os membros colaboraram na padronização, revisão e complementação dos registros, garantindo clareza, coesão e completude do material entregue. Também foram realizados ajustes finais na organização do conteúdo, com o objetivo de melhorar a apresentação das informações e assegurar maior consistência entre

as seções do documento. Com a finalização desta Sprint, o projeto teve sua documentação concluída, refletindo o trabalho coletivo realizado por toda a equipe durante os ciclos de desenvolvimento.

5.2.4 Sprint 4

Data: 15/05/2026

Horário: 20:00 às 22:00

Pauta: Estimativa de Custos

Membros presentes: Gustavo Alves, Hermeson Alves, Marcos Willian, João Marcos da Mota, João Marcos Rufino e Raildom da Rocha

Discussão na Sprint: A quarta Sprint foi dedicada ao levantamento e planilhamento de todos os custos envolvidos no projeto. A equipe estimou as horas de desenvolvimento de cada membro da equipe, compondo assim uma visão completa dos custos diretos do projeto. Essa etapa foi essencial para que a equipe tivesse maior clareza sobre os recursos financeiros necessários para a execução e manutenção do sistema.

5.2.5 Sprint 5

Data: 22/05/2026

Horário: 20:00 às 22:30

Pauta: Requisitos, Modelagem e Arquitetura

Membros presentes: Gustavo Alves, Hermeson Alves, Marcos Willian, João Marcos da Mota, João Marcos Rufino e Raildom da Rocha

Discussão na Sprint: Na quinta Sprint, a equipe concentrou esforços na engenharia de requisitos e na modelagem do sistema. Foram realizados o levantamento, a elaboração, e a validação dos requisitos funcionais e não funcionais junto aos membros do grupo. Em seguida, foram produzidos três tipos diferentes de diagramas: Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Sequência e Diagrama de Classes, para representar visualmente o comportamento e a estrutura do sistema. Também definimos e justificamos tecnicamente o padrão de arquitetura adotado, a arquitetura em camadas com elementos de MVC, e registramos as decisões arquiteturais mais relevantes.

5.2.6 Sprint 6

Data: 29/05/2026

Horário: 21:00 às 23:07

Pauta: Gerenciamento de Configuração e Controle de Versão

Membros presentes: Gustavo Alves, Hermeson Alves, Marcos Willian, João Marcos da Mota, João Marcos Rufino e Raildom da Rocha

Discussão na Sprint: A sexta Sprint foi voltada ao gerenciamento de configuração do projeto. Onde escolhemos GitHub como sistema de controle de versão distribuído, garantindo que todos os membros realizassem commits regulares no repositório, além disso para acompanhar de forma visual escolhemos também o GitHub Projects, onde foi criado um board e dividido as tarefas para cada membro. Também foi conduzida a etapa de cross-testing, na qual o software de outra equipe foi baixado, testado e avaliado, ao final reportando bugs encontrados e sugestões de melhoria. Da mesma forma, nosso software foi enviado para a outra equipe e os mesmos também realizaram testes e nos reportaram erros e possíveis modificações de melhorias, e estas foram adotadas.

5.2.7 Sprint 7

Data: 01/06/2026

Horário: 13:00 às 15:50

Pauta: Plano de Qualidade

Membros presentes: Gustavo Alves, Hermeson Alves, Marcos Willian, João Marcos da Mota, João Marcos Rufino e Raildom da Rocha

Discussão na Sprint: A sétima Sprint foi dedicada à elaboração do plano de qualidade do produto. A equipe estruturou os registros iniciais de gerência de qualidade, tendo como referencial teórico os capítulos 15 a 17 do livro de Pressman & Maxim e o capítulo 24 do livro de Sommerville. Foram definidos os critérios de qualidade que orientariam as etapas seguintes do desenvolvimento, garantindo que o produto final atendesse aos padrões esperados tanto em termos funcionais quanto não funcionais.

5.2.8 Sprint 8

Data: 13/06/2026

Horário: 09:30 às 12:30 e 13:30 às 17:13

Pauta: Segurança, Testes e Métricas (AV3)

Membros presentes: Gustavo Alves, Hermeson Alves, Marcos Willian, João Marcos da Mota, João Marcos Rufino e Raildom da Rocha

Discussão na Sprint: A oitava Sprint concentrou os esforços nas frentes de segurança, testes e métricas exigidas para a AV3. No âmbito da segurança, foram implementados pelo menos cinco requisitos de nível 1 do ASVS, e conduzidos pelo menos três testes de vulnerabilidade baseados no WSTG. Em paralelo, foram executados testes de unidade e de integração sobre as funcionalidades do sistema, verificando o comportamento esperado de cada componente. Por fim, coletamos e consolidamos pelo menos dez métricas e indicadores do sistema.

5.2.9 Sprint 9

Data: 29/06/2026

Horário: 08:00 às 11:53

Pauta: Manutenção e Encerramento

Membros presentes: Gustavo Alves, Hermeson Alves, Marcos Willian, João Marcos da Mota, João Marcos Rufino e Raildom da Rocha

Discussão na Sprint: A nona e última Sprint da etapa 2, foi dedicada à manutenção do sistema e ao encerramento do projeto. A equipe realizou manutenções corretivas e preventivas, incluindo a refatoração de trechos de código onde foi identificada necessidade de melhoria. Também foi feita a revisão final de toda a documentação produzida ao longo do projeto, garantindo coesão e completude do material a ser entregue.

5.3 Precificação do Software

A técnica de estimativa de custo escolhida para calcular o valor do software da Black Amber Coffee foi baseada em Lines of Code (LOC). Onde as principais funções e quantidades de linhas estimadas estão listadas na tabela 1, e com base no valor total das linhas de código estimadas iremos calcular o valor final do software.

Ao verificar a produtividade dos desenvolvedores do nosso projeto (quantidade de linhas desenvolvidas durante o mês), concluo que a produtividade para nosso software é de 585

Table 1: Estimativa total de linhas de códigos das principais funcionalidades.

Função	LOC estimadas
Autenticação e Autorização	1.342
Gerenciamento de Usuários, Funcionários e Admin	2.264
Catálogo de Produtos	1.901
Gerenciamento de Estoque	491
Carrinho de Compras e Pedidos	2.249
Pagamentos	390
Analytics, Dashboard e Health Check	347
Infraestrutura Core do Back-end	2.623
Testes automatizados	447
Migrações de banco de dados	133
Painel Administrativo — Front-end admin	7.140
App do Cliente — Front-end cliente	2.005
Componentes e Utilitários Compartilhados	2.165
<i>Linhas de código estimadas (total)</i>	<i>23.500</i>

LOC/pm (linhas de código/pessoa-mês). Abaixo está todos os cálculos divididos em tópicos até a estimativa de custo final.

- $LOC_{total}/(LOC/pm) = 23.500/585 \approx 41 \text{ pessoas} - \text{mês}.$
- A média salarial de nossos colaboradores foi calculada com base no salários de devs júnior, sendo de aproximadamente R\$ 3.790,00. Portanto o custo por linha de código será $3.790/585 \approx 7,00$.
- Portanto, a estimativa de custo do nosso software será de aproximadamente: $7 \times 23.500 = \text{R\$ } 164.500,00$.

5.4 Marcos e Entregas

Os marcos principais do projeto foram:

- 23/04/2026 — Sprint 1: Definição do tema.
- 30/04/2026 — Sprint 2: Início da documentação e definição de cargos.
- 04/05/2026 — Sprint 3: Finalização da documentação base.
- 15/05/2026 — Sprint 4: Estimativa de custos concluída.
- 22/05/2026 — Sprint 5: Requisitos, modelagem e arquitetura definidos.
- 29/05/2026 — Sprint 6: Repositório configurado, cross-testing realizado e releases publicadas.
- 01/06/2026 — Sprint 7: Plano de qualidade elaborado.
- 13/06/2026 — Sprint 8: Segurança, testes e métricas implementados (AV3).
- 22/06/2026 — Sprint 9: Manutenção, refatoração e encerramento do projeto.

5.5 Gerenciamento de Dependências

O gerenciamento de dependências reúne todas as tecnologias, bibliotecas e serviços externos que o projeto Black Amber Coffee precisa para funcionar. Sem qualquer um desses itens, alguma parte do sistema deixaria de operar corretamente.

A tabela 2 organiza cada dependência pelo seu contexto de uso (onde ela atua no projeto) e explica, em linguagem direta, qual problema ela resolve.

Table 2: Dependencias do Software.

Grupo	Tecnologia	Para que serve no projeto
Bibliotecas do Back-end (Servidor da aplicação)	Express.js	É o servidor web. Recebe as requisições do app (ex: fazer um pedido) e devolve as respostas.
	TypeScript	Linguagem de programação usada no projeto. Adiciona tipagem ao JavaScript para evitar erros.
	Drizzle ORM	Faz a comunicação com o banco de dados PostgreSQL. Permite criar, buscar e atualizar registros sem escrever SQL puro.
	PostgreSQL (pg)	O banco de dados onde ficam armazenados os pedidos, usuários, produtos e demais dados.
	Zod	Valida os dados que chegam na API. Por exemplo, garante que o e-mail enviado no cadastro é um e-mail de verdade.
	bcrypt	Transforma as senhas dos usuários em um código embaralhado antes de salvar no banco, protegendo-as caso haja vazamento.
	jsonwebtoken (JWT)	Gera um 'cartão de identificação' digital para o usuário após o login, usado para autenticar cada requisição.
	Multer + Sharp	Recebe o upload de imagens (ex: foto de produto) e redimensiona antes de salvar.
	Pino	Registra logs do servidor: o que aconteceu, quando e qual erro ocorreu.
	Swagger	Gera automaticamente uma página de documentação interativa da API, acessível em /v1/docs.
Bibliotecas do Front-end (Telas que o usuário vê e interage)	React 19	Biblioteca principal para construir as telas do cliente e do painel administrativo.
	Vite	Ferramenta que roda o projeto front-end em modo de desenvolvimento com atualização automática ao salvar o código.
	Tailwind CSS	Biblioteca de estilos usada para deixar as telas bonitas e responsivas (funciona no celular e no computador).
	React Router	Controla a navegação entre as páginas do app (ex: ir da tela de login para o cardápio).
	Lucide React	Pacote de ícones usado nas interfaces do cliente e do admin.
Serviços externos (APIs de terceiros)	AWS S3	Serviço da Amazon usado para armazenar as imagens dos produtos e fotos de perfil na nuvem.
	Resend + React Email	Serviço de envio de e-mails. Usado para mandar confirmação de pedido e e-mail de recuperação de senha.
Ferramentas de teste e qualidade	Jest + ts-jest	Framework de testes automatizados. Roda os testes unitários do backend para garantir que o código funciona.
	Supertest	Simula chamadas à API durante os testes, sem precisar subir o servidor de verdade.
	ESLint	Analisa o código em busca de erros e más práticas antes mesmo de rodar o projeto.
Ferramentas de infraestrutura e operação	Docker + Docker Compose	Cria um ambiente isolado para rodar o projeto localmente, sem precisar instalar PostgreSQL na máquina.
	GitHub Actions	Executa automaticamente lint, build e testes a cada vez que alguém envia código para o repositório.
	Git + GitHub	Controle de versão do código. Onde o histórico de mudanças, releases e Issues do cross-testing ficam registrados.
	GitHub Projects	Ferramenta de gestão usada para organizar as tarefas e acompanhar o progresso da equipe.

6 Modelagem do Sistema

A presente seção é designada para apresentar os digramas modelados para o presente trabalho.

6.1 Diagrama de Casos de Uso

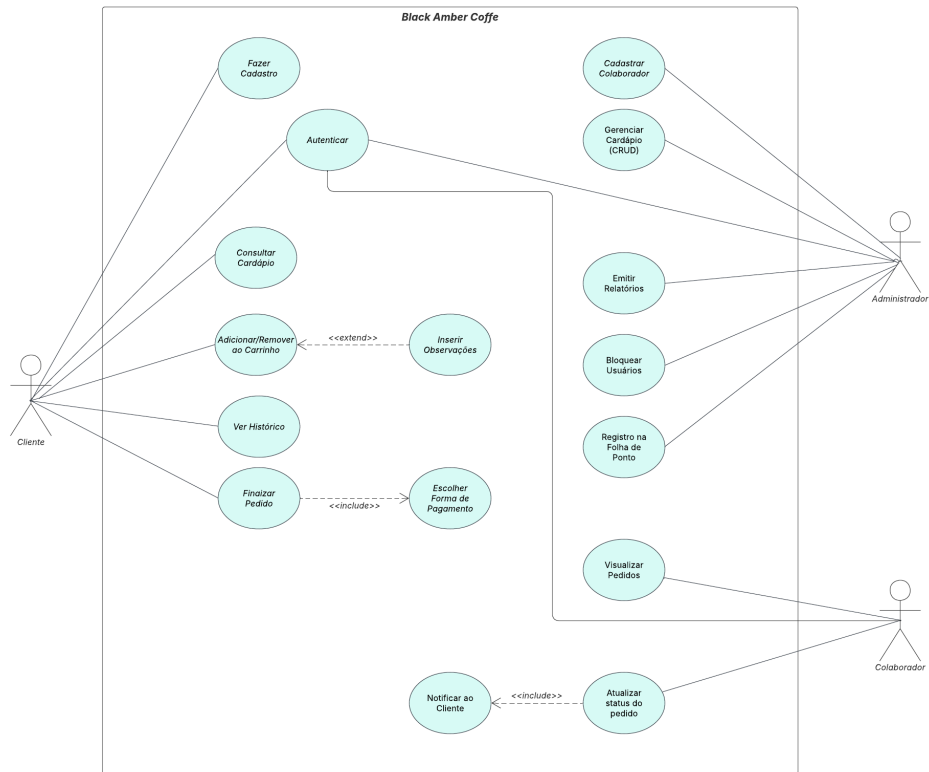


Figure 2: Diagrama de Caso de Uso.

6.2 Diagrama de Classe

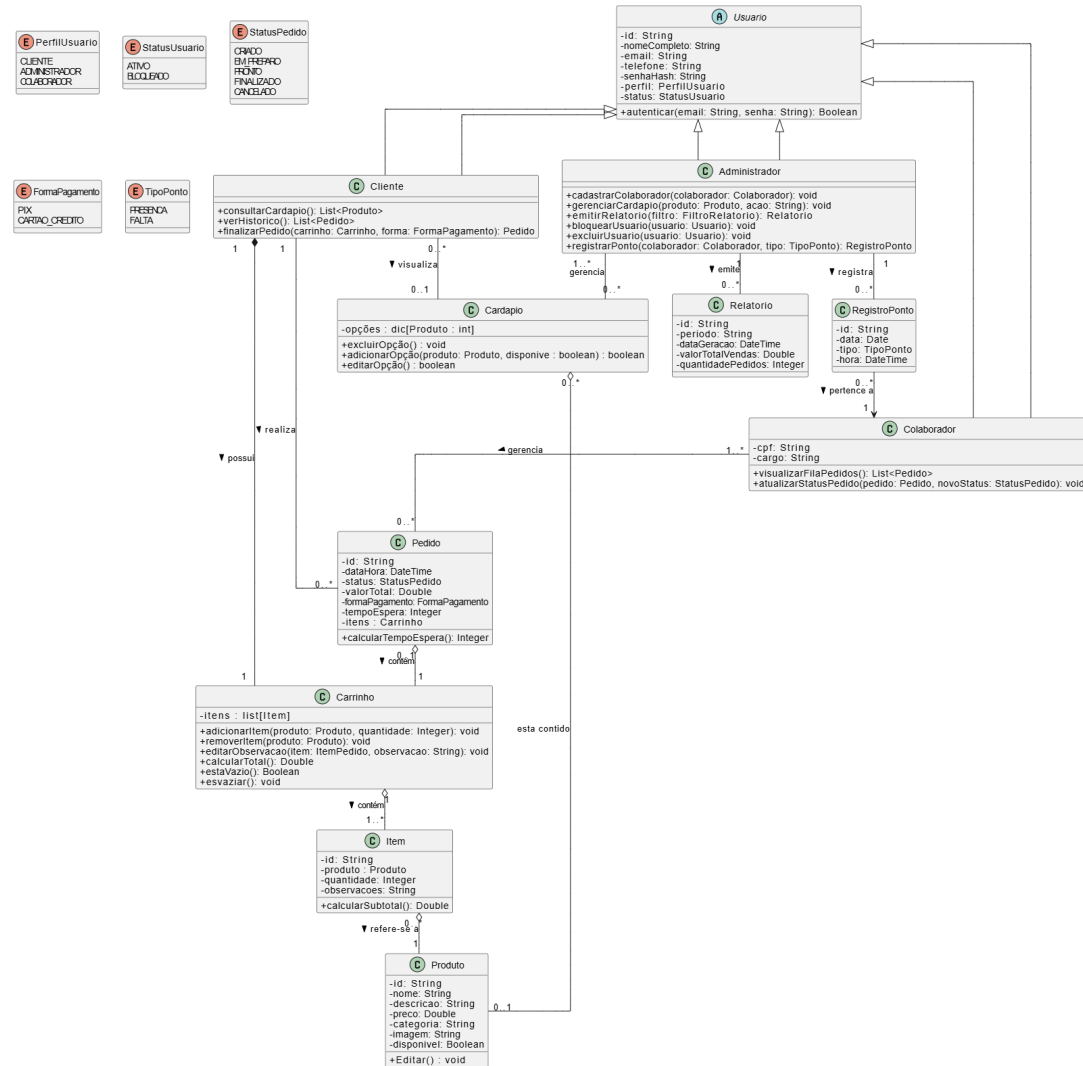


Figure 3: Diagrama de Classe.

6.3 Diagrama de Sequência (Fluxo de Pedido)

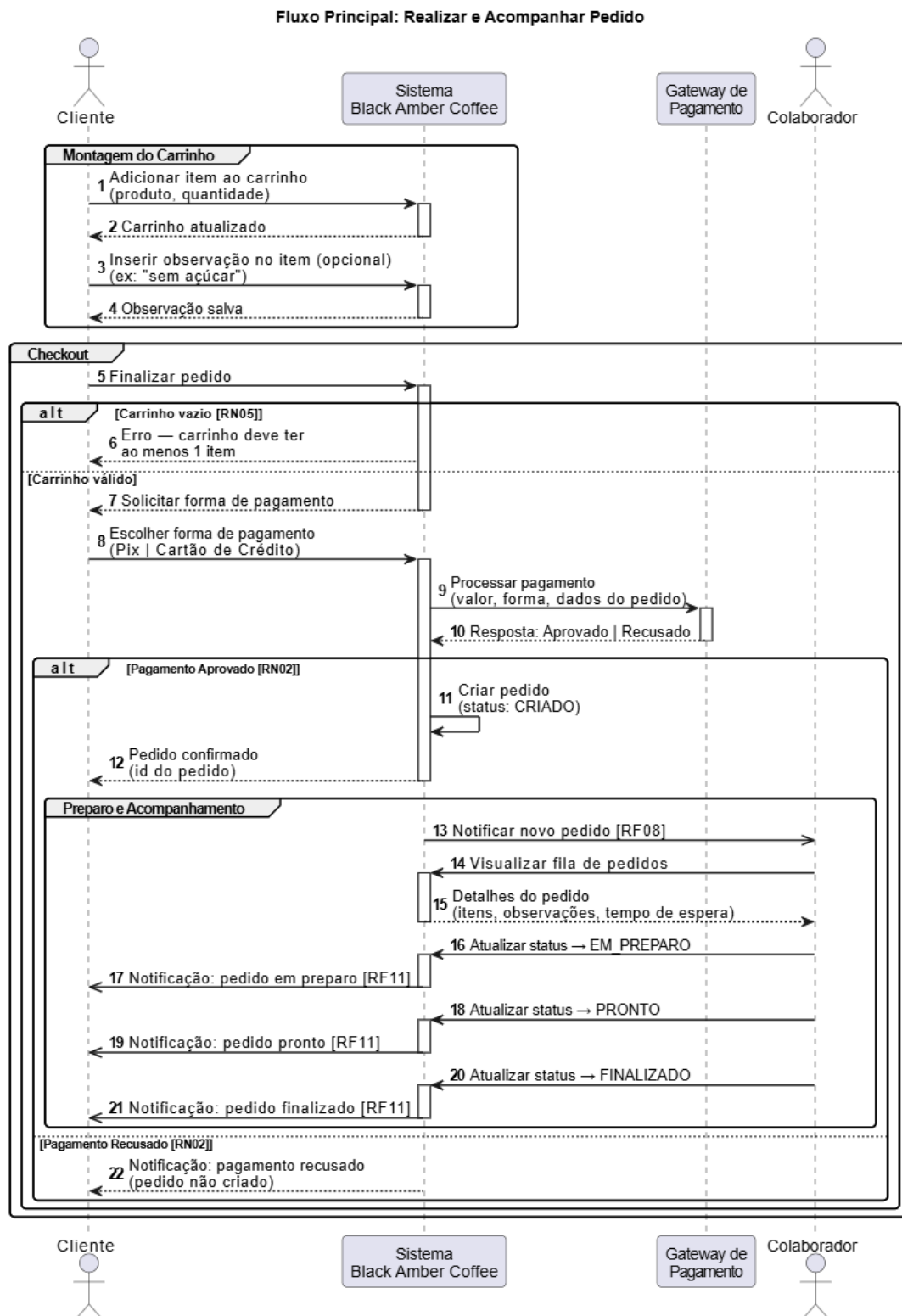


Figure 4: Diagrama de Sequência.

7 Padrão de Arquitetura

A equipe adotou a arquitetura Layered (Camadas) com elementos de MVC (Model-View-Controller) no frontend e backend separado:

Camada de Apresentação: React + Vite + Tailwind (Cliente e Admin) Camada de Aplicação: API REST com Express/Node.js + TypeScript Camada de Domínio: Regras de negócio (validações com Zod) Camada de Persistência: Drizzle ORM + PostgreSQL

Justificativa:

Separação clara de responsabilidades facilita manutenção e testes. Escalabilidade: Fácil adicionar microserviços no futuro. Alinhamento com stack moderna (TypeScript full-stack). Suporte a desenvolvimento paralelo pela equipe.

8 Registro de Decisões de Arquitetura

As decisões arquiteturais foram documentadas no formato *Architecture Decision Records* (ADR) para manter o histórico claro das escolhas técnicas relevantes. A seguir estão as principais decisões tomadas durante o desenvolvimento do projeto **Black Amber Coffee**.

ADR-001: Escolha de TypeScript em toda a stack

- **Data:** 23/04/2026
- **Status:** Aceito
- **Contexto:** Necessidade de reduzir erros em tempo de execução e melhorar a experiência de desenvolvimento em um projeto full-stack.
- **Decisão:** Adotar TypeScript tanto no frontend (React) quanto no backend (Node.js/Express).
- **Consequências:** Maior segurança de tipos, melhor IntelliSense, detecção precoce de erros e maior manutenibilidade do código.

ADR-002: Uso de Vite como build tool do frontend

- **Data:** 25/04/2026
- **Status:** Aceito
- **Contexto:** Necessidade de um ambiente de desenvolvimento rápido com Hot Module Replacement (HMR) eficiente.
- **Decisão:** Utilizar Vite + React + TypeScript ao invés de Create React App.
- **Consequências:** Build mais rápido, configuração mais leve e melhor performance em desenvolvimento.

ADR-003: Adoption of Drizzle ORM

- **Data:** 28/04/2026
- **Status:** Aceito
- **Contexto:** Necessidade de uma ORM leve, type-safe e com boa integração com TypeScript.
- **Decisão:** Escolher Drizzle ORM ao invés de Prisma ou SQL puro.
- **Consequências:** Queries mais performáticas, excelente suporte a TypeScript e menor overhead.

ADR-004: Uso de AWS S3 para armazenamento de arquivos

- **Data:** 02/05/2026
- **Status:** Aceito
- **Contexto:** Necessidade de armazenar imagens de produtos, fotos de perfil e outros arquivos de mídia de forma escalável e segura.
- **Decisão:** Utilizar Amazon S3 como serviço de armazenamento de objetos.
- **Consequências:** Alta disponibilidade, custo reduzido para armazenamento e fácil integração com a aplicação via SDK.

ADR-005: Utilização do Resend para envio de e-mails transacionais

- **Data:** 03/05/2026
- **Status:** Aceito
- **Contexto:** Necessidade de enviar confirmações de pedido, recuperação de senha e notificações para clientes e administradores.
- **Decisão:** Integrar a API do Resend como provedor de e-mail.
- **Consequências:** Entrega confiável, templates bonitos e fácil integração com TypeScript.

ADR-006: GitHub Actions para CI/CD

- **Data:** 05/05/2026
- **Status:** Aceito
- **Contexto:** Garantir qualidade de código, testes automatizados e consistência entre ambientes.
- **Decisão:** Configurar workflows no GitHub Actions para lint, testes e build automático.
- **Consequências:** Maior confiabilidade das entregas e detecção precoce de problemas.

8.1 Observações Gerais

As decisões acima priorizaram:

1. Produtividade da equipe
2. Segurança e manutenibilidade;
3. Escalabilidade futura;
4. Uso de tecnologias modernas com boa comunidade e suporte a TypeScript.

9 Plano de Qualidade

9.1 Introdução ao Produto

O Black Amber Coffee é um sistema desenvolvido para otimizar o funcionamento de cafeterias voltadas para profissionais remotos, freelancers, estudantes e usuários que utilizam esses ambientes como espaços de produtividade e trabalho.

O mercado pretendido do sistema está direcionado ao setor de cafeterias modernas e estabelecimentos que buscam integrar serviços digitais às experiências presenciais, oferecendo maior praticidade no atendimento, gerenciamento de pedidos e controle administrativo. O sistema também pode ser adaptado futuramente para outros tipos de estabelecimentos do ramo alimentício.

As expectativas de qualidade do projeto concentram-se principalmente em desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade e escalabilidade. Espera-se que o sistema forneça respostas rápidas nas operações críticas, interface intuitiva e responsiva para diferentes dispositivos, proteção adequada dos dados dos usuários e estabilidade durante sua utilização.

9.2 Planos do Produto

O desenvolvimento do projeto Black Amber Coffee foi organizado em Sprints distribuídas entre abril e junho de 2026, seguindo a metodologia Scrum. Cada etapa do projeto contou com objetivos específicos, responsáveis definidos e entregas incrementais, permitindo maior controle sobre o andamento das atividades e sobre a qualidade do sistema.

Cronograma de Entregas

Table 3: Cronograma de Entregas

Sprint	Período	Objetivo Principal
Sprint 1	23/04/2026	Escolha e validação do tema
Sprint 2	30/04/2026	Início da documentação e definição de responsabilidades
Sprint 3	04/05/2026	Finalização da documentação inicial
Sprint 4	15/05/2026	Estimativa de custos do projeto
Sprint 5	22/05/2026	Engenharia de requisitos e modelagem
Sprint 6	29/05/2026	Gerenciamento de configuração e controle de versão
Sprint 7	01/06/2026	Elaboração do plano de qualidade
Sprint 8	13/06/2026	Segurança, testes e métricas
Sprint 9	29/06/2026	Manutenção e encerramento do projeto

Responsabilidades da Equipe

As responsabilidades foram distribuídas de acordo com as competências de cada integrante da equipe:

Table 4: Divisão de Responsabilidades da Equipe

Integrante	Responsabilidade
Gustavo Alves	Scrum Master e organização do projeto
Hermeson Alves	Desenvolvimento Back-End e banco de dados
João Marcos Rufino	Desenvolvimento Back-End e APIs
Marcos Willian	Desenvolvimento Front-End e interface administrativa
João Marcos da Mota	Testes da aplicação e validação de integrações
Raildom da Rocha	Documentação e registros do projeto

9.3 Descrição de Processos

O desenvolvimento do projeto Black Amber Coffee seguiu processos organizados com base em práticas ágeis, padrões de qualidade de software e técnicas de gerenciamento de configuração, visando garantir maior confiabilidade, rastreabilidade e qualidade durante todo o ciclo de vida do sistema.

A equipe adotou o framework Scrum como principal metodologia de gerenciamento do projeto, utilizando Sprints iterativas e incrementais para organizar as atividades de desenvolvimento, testes e documentação. Cada Sprint possuía planejamento, definição de tarefas, acompanhamento contínuo e revisão das entregas realizadas.

As atividades de gerenciamento e acompanhamento foram realizadas com o apoio do GitHub Projects, permitindo controle visual do backlog, organização das tarefas e monitoramento do progresso da equipe através do fluxo:

- Todo
- In Progress
- Done

Além disso, foram realizadas reuniões periódicas utilizando WhatsApp e Google Meet para alinhamento das atividades, resolução de impedimentos e acompanhamento das metas definidas para cada Sprint.

9.4 Metas de Qualidade

As metas de qualidade do projeto Black Amber Coffee foram definidas com base nos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando as necessidades do público-alvo e os objetivos operacionais da plataforma. Os atributos críticos selecionados visam garantir estabilidade, segurança, desempenho e facilidade de uso da aplicação durante sua utilização.

- **Compatibilidade**

A compatibilidade garante que o sistema funcione corretamente em diferentes dispositivos, navegadores e ambientes operacionais.

Justificativa: O público-alvo utiliza diferentes dispositivos no dia a dia, tornando necessário o suporte multiplataforma.

Como será medida:

- Testes em diferentes navegadores;
- Verificação da responsividade em smartphones, tablets e desktops;

- **Manutenibilidade**

A manutenibilidade permite que o sistema seja atualizado, corrigido e evoluído com facilidade.

Justificativa: O projeto possui arquitetura modular e poderá receber futuras melhorias e funcionalidades.

Como será medida:

- Uso de TypeScript para padronização e tipagem;
- Organização em arquitetura em camadas;
- Documentação das decisões arquiteturais (ADR);
- Revisões periódicas de código.

- **Confiabilidade**

A confiabilidade representa a capacidade do sistema operar corretamente sem falhas durante sua utilização.

Justificativa: O sistema executa operações importantes como autenticação e processamento de pedidos.

Como será medida:

- Quantidade de falhas críticas identificadas;
- Taxa de erros durante testes;
- Estabilidade das funcionalidades principais;
- Resultados dos testes de integração.

- **Desempenho**

O desempenho está relacionado à velocidade de resposta e eficiência do sistema.

Justificativa: O sistema será utilizado em ambiente comercial com múltiplos acessos simultâneos.

Como será medida:

- Tempo de resposta inferior a 2 segundos;
- Testes de carregamento das APIs;
- Monitoramento do consumo de recursos;
- Avaliação do desempenho do banco de dados.

- **Segurança**

A segurança busca proteger os dados dos usuários e reduzir vulnerabilidades da aplicação.

Justificativa: O sistema manipula informações sensíveis de autenticação e pedidos.

Como será medida:

- Implementação de autenticação JWT;
- Criptografia de senhas com bcrypt;
- Aplicação de requisitos ASVS;
- Execução de testes baseados no WSTG;
- Monitoramento de vulnerabilidades.

- **Usabilidade**

A usabilidade garante que os usuários utilizem o sistema de maneira intuitiva e eficiente.

Justificativa: O público-alvo valoriza praticidade e experiência fluida durante o uso da plataforma.

Como será medida:

- Avaliação da navegação do usuário;
- Testes de responsividade da interface;
- Facilidade de acesso às funcionalidades principais;
- Clareza visual das telas;
- Feedback dos usuários durante os testes.

9.5 Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos do projeto Black Amber Coffee tem como objetivo identificar possíveis problemas que possam comprometer a qualidade, segurança, desempenho e entrega do sistema, permitindo que a equipe adote ações preventivas e corretivas ao longo do desenvolvimento.

Considerando a arquitetura adotada, as tecnologias utilizadas e o contexto operacional da plataforma, foram identificados os seguintes riscos principais:

- **Falhas na autenticação e segurança dos usuários**

Impacto: Comprometimento de dados sensíveis e acessos indevidos ao sistema.

Probabilidade: Média.

Mitigação: Utilização de autenticação JWT, criptografia de senhas com bcrypt, aplicação de requisitos ASVS e execução de testes baseados no WSTG.

- **Instabilidade nas APIs e no processamento de pedidos**

Impacto: Lentidão, falhas em pedidos e prejuízo à experiência do usuário.

Probabilidade: Média.

Mitigação: Realização de testes de integração, monitoramento das APIs e uso de arquitetura modular para facilitar correções rápidas.

- **Sobrecarga do banco de dados em horários de pico**

Impacto: Redução do desempenho e aumento no tempo de resposta.

Probabilidade: Média.

Mitigação: Otimização de consultas SQL, uso do Drizzle ORM e monitoramento contínuo do desempenho do PostgreSQL.

- **Falhas de comunicação entre frontend e backend**

Impacto: Erros na exibição de dados e inconsistência nas funcionalidades.

Probabilidade: Baixa.

Mitigação: Validação contínua das integrações, testes automatizados e padronização das APIs REST.

- **Problemas de compatibilidade entre navegadores e dispositivos**

Impacto: Experiência inconsistente para os usuários.

Probabilidade: Média.

Mitigação: Execução de testes de responsividade e compatibilidade em navegadores como Chrome, Firefox e Edge.

- **Perda de código ou conflitos de versão**

Impacto: Atrasos no desenvolvimento e inconsistências no sistema.

Probabilidade: Baixa.

Mitigação: Uso do GitHub para controle de versão, commits frequentes e utilização do GitHub Actions para validação automática.

- **Dependência de serviços externos (AWS S3 e Resend)**

Impacto: Interrupção parcial de funcionalidades do sistema.

Probabilidade: Média.

Mitigação: Monitoramento dos serviços externos e definição de mecanismos alternativos de contingência em caso de indisponibilidade.

- **Erros durante manutenção e futuras atualizações**

Impacto: Introdução de novos bugs e falhas no sistema.

Probabilidade: Média.

Mitigação: Arquitetura em camadas, uso de TypeScript, revisões de código e documentação das decisões arquiteturais (ADR).

- **Vulnerabilidades identificadas após a implantação**

Impacto: Riscos de ataques e vazamento de informações.

Probabilidade: Média.

Mitigação: Execução periódica de testes de segurança, atualização de dependências e monitoramento contínuo de vulnerabilidades.

- **Atrasos no cronograma das Sprints**

Impacto: Comprometimento das entregas previstas.

Probabilidade: Baixa.

Mitigação: Organização das tarefas via GitHub Projects, reuniões periódicas e acompanhamento contínuo pelo Scrum Master.

10 Gerenciamento da Qualidade

10.1 Relatórios de Revisão Técnica (RT)

10.1.1 Sprint 1 — Escolha do tema (RT-1)

Data da Revisão: 24/04/2026

Horário: 20:00 às 23:15

Artefato Revisado

Documento inicial de definição do projeto contendo:

- Escolha do tema;
- Definição do contexto do sistema;
- Objetivos iniciais;
- Público-alvo preliminar;
- Escopo inicial do projeto Black Amber Coffee.

Revisores Participantes

- Gustavo Alves
- Hermeson Alves
- João Marcos da Mota
- João Marcos Rufino
- Marcos Willian
- Ralldom da Rocha

Conclusões

Durante a Revisão Técnica Formal da Sprint 1, a equipe avaliou a consistência e viabilidade da proposta inicial do projeto Black Amber Coffee. Foram analisados o alinhamento do tema com os objetivos da disciplina, a clareza do problema abordado e a definição preliminar do público-alvo.

A revisão identificou que a proposta apresenta relevância prática e boa aderência às necessidades atuais relacionadas ao trabalho remoto e à digitalização de cafeterias modernas. Também foi constatado que o escopo inicial do sistema é viável para desenvolvimento dentro do cronograma previsto.

Decisão da Equipe:

- (X) Aceito
- () Aceito provisoriamente
- () Rejeitado

Lista de Problemas de Revisão

- Nenhum problema foi identificado durante a revisão técnica.

10.1.2 Sprint 2 — Definição de Cargos (RT-2)

Data da Revisão: 01/05/2026

Horário: 20:00 as 22:45

Artefato Revisado

Documentação inicial do projeto contendo:

- Contexto do sistema;
- Público-alvo;
- Justificativa do projeto;
- Metodologia de desenvolvimento;
- Definição de cargos e responsabilidades da equipe.

Revisores Participantes

- Gustavo Alves
- Hermeson Alves
- João Marcos da Mota
- João Marcos Rufino
- Marcos Willian
- Raildom da Rocha

Conclusões

Durante a Revisão Técnica Formal da Sprint 2, a equipe avaliou a documentação inicial produzida e a organização das responsabilidades do projeto. Foram analisadas a clareza das informações registradas, a coerência entre os objetivos do sistema e a divisão das funções entre os integrantes.

A revisão concluiu que os artefatos produzidos apresentaram boa organização, clareza textual e alinhamento com o escopo definido para o projeto Black Amber Coffee. A distribuição de responsabilidades foi considerada adequada às competências dos membros da equipe, contribuindo para um fluxo de trabalho mais eficiente e organizado.

Decisão da Equipe

- (X) Aceito
- () Aceito provisoriamente
- () Rejeitado

Lista de Problemas de Revisão

- Nenhum problema foi identificado durante a revisão técnica desta Sprint.

10.1.3 Sprint 3 — Finalização da Documentação (RT-3)

Data da Revisão: 05/05/2026

Horário: 20:33 as 22:30

Artefato Revisado

Documentação completa do projeto contendo:

- Revisão e padronização dos documentos;
- Ajustes estruturais do conteúdo;
- Complementação das informações do projeto;
- Organização final das seções documentadas.

Revisores Participantes

- Gustavo Alves
- Hermeson Alves
- João Marcos da Mota
- João Marcos Rufino
- Marcos Willian
- Ralldom da Rocha

Conclusões

Durante a Revisão Técnica Formal da Sprint 3, a equipe avaliou a versão final da documentação produzida nas etapas anteriores do projeto Black Amber Coffee. Foram analisadas a organização das seções, a clareza textual, a padronização das informações e a consistência geral do documento.

A revisão concluiu que a documentação apresentou boa estrutura organizacional, linguagem adequada e coerência entre todas as seções desenvolvidas ao longo das Sprints anteriores. Também foi verificado que os conteúdos estavam alinhados com os objetivos do projeto e com a proposta inicial definida pela equipe.

Decisão da Equipe

- (X) Aceito
- () Aceito provisoriamente
- () Rejeitado

Lista de Problemas de Revisão

- Nenhum problema foi identificado durante a revisão técnica desta Sprint.

10.1.4 Sprint 4 — Estimativa de Custos (RT-4)

Data da Revisão: 16/05/2026

Horário: 20:00 às 22:00

Artefato Revisado

Documento de estimativa de custos do projeto contendo:

- Levantamento das horas de desenvolvimento;
- Estimativa de custos da equipe;
- Organização dos custos do projeto;
- Planejamento inicial de recursos necessários para execução e manutenção do sistema.

Revisores Participantes

- Gustavo Alves
- Hermeson Alves
- João Marcos da Mota
- João Marcos Rufino
- Marcos Willian
- Ralldom da Rocha

Conclusões

Durante a Revisão Técnica Formal da Sprint 4, a equipe avaliou os documentos relacionados à estimativa de custos do projeto Black Amber Coffee. Foram analisados os cálculos das horas de desenvolvimento, a distribuição das atividades entre os integrantes e a organização das informações financeiras relacionadas ao projeto.

A revisão concluiu que os valores apresentados estavam coerentes com o escopo definido, além de refletirem adequadamente os recursos necessários para o desenvolvimento e manutenção do sistema. Também foi verificado que a documentação apresentou clareza, organização e alinhamento com o planejamento geral do projeto.

Decisão da Equipe

- (X) Aceito
- () Aceito provisoriamente
- () Rejeitado

Lista de Problemas de Revisão

- Nenhum problema foi identificado durante a revisão técnica desta Sprint.

10.1.5 Sprint 5 — Requisitos, Modelagem e Arquitetura (RT-5)

Data da Revisão: 23/05/2026

Horário: 20:00 às 22:30

Artefato Revisado

Documentação de engenharia de requisitos e modelagem do sistema contendo:

- Requisitos funcionais e não funcionais;
- Diagrama de Casos de Uso;
- Diagrama de Classes;
- Diagrama de Sequência;
- Definição do padrão de arquitetura;
- Registro das decisões arquiteturais (ADR).

Revisores Participantes

- Gustavo Alves
- Hermeson Alves
- João Marcos da Mota
- João Marcos Rufino
- Marcos Willian
- Raildom da Rocha

Conclusões

Durante a Revisão Técnica Formal da Sprint 5, a equipe avaliou os requisitos, diagramas e decisões arquiteturais do projeto Black Amber Coffee. Foi verificado que os requisitos funcionais e não funcionais estavam alinhados aos objetivos do sistema e às necessidades do público-alvo.

Os diagramas representaram corretamente a estrutura e o fluxo das funcionalidades principais da aplicação. Além disso, a arquitetura em camadas com elementos de MVC foi considerada adequada por oferecer melhor organização, escalabilidade e facilidade de manutenção.

Decisão da Equipe

- (X) Aceito
- () Aceito provisoriamente
- () Rejeitado

Lista de Problemas de Revisão

- Nenhum problema foi identificado durante a revisão técnica desta Sprint.

10.1.6 Sprint 6 — Gerenciamento de Configuração e Controle de Versão (RT-6)

Data da Revisão: 30/05/2026

Horário: 21:00 às 23:07

Artefato Revisado

Documentação e configuração do gerenciamento de versão do projeto contendo:

- Configuração do repositório GitHub;
- Organização do GitHub Projects;
- Controle de commits e versionamento;
- Processo de cross-testing;
- Registro de bugs e melhorias identificadas.

Revisores Participantes

- Gustavo Alves
- Hermeson Alves
- João Marcos da Mota
- João Marcos Rufino
- Marcos Willian
- Ralldom da Rocha

Conclusões

Durante a Revisão Técnica Formal da Sprint 6, a equipe avaliou os processos de gerenciamento de configuração e controle de versão utilizados no projeto Black Amber Coffee. Foram analisadas a organização do repositório, o fluxo de versionamento e os registros realizados no GitHub Projects.

A revisão concluiu que o controle de versão foi implementado de forma adequada, permitindo melhor rastreabilidade das alterações e organização das atividades da equipe. Também foi verificado que o processo de cross-testing contribuiu para a identificação de melhorias e correções importantes no sistema.

Decisão da Equipe

- (X) Aceito
- () Aceito provisoriamente
- () Rejeitado

Lista de Problemas de Revisão

- Nenhum problema foi identificado durante a revisão técnica desta Sprint.

10.1.7 Sprint 7 — Plano de Qualidade (RT-7)

Data da Revisão: 02/06/2026

Horário: 13:00 às 15:50

Artefato Revisado

Plano de qualidade do projeto contendo:

- Definição das metas de qualidade;
- Critérios de compatibilidade, desempenho, segurança e usabilidade;
- Descrição dos processos de desenvolvimento;
- Estratégias de validação e controle de qualidade do sistema.

Revisores Participantes

- Gustavo Alves
- Hermeson Alves
- João Marcos da Mota
- João Marcos Rufino
- Marcos Willian
- Raildom da Rocha

Conclusões

Durante a Revisão Técnica Formal da Sprint 7, a equipe avaliou o plano de qualidade elaborado para o projeto Black Amber Coffee. Foram analisadas as metas de qualidade definidas, os critérios de avaliação do sistema e os processos utilizados para garantir maior confiabilidade durante o desenvolvimento.

A revisão concluiu que o plano de qualidade apresentou critérios adequados para avaliar desempenho, segurança, usabilidade, compatibilidade e manutenibilidade da aplicação. Também foi verificado que os processos definidos estavam alinhados às práticas ágeis e aos objetivos do projeto.

Decisão da Equipe

- (X) Aceito
- () Aceito provisoriamente
- () Rejeitado

Lista de Problemas de Revisão

- Nenhum problema foi identificado durante a revisão técnica desta Sprint.

10.1.8 Sprint 8 — Segurança, Testes e Métricas (RT-8)

Data da Revisão: 14/06/2026

Horário: 09:30 às 12:30 e 13:30 às 17:13

Artefato Revisado

Documentação e implementação das atividades de segurança, testes e métricas contendo:

- Implementação de requisitos ASVS;
- Execução de testes baseados no WSTG;
- Testes de unidade e integração;
- Coleta de métricas e indicadores do sistema;
- Registro das validações realizadas na aplicação.

Revisores Participantes

- Gustavo Alves
- Hermeson Alves
- João Marcos da Mota
- João Marcos Rufino
- Marcos Willian
- Ralldom da Rocha

Conclusões

Durante a Revisão Técnica Formal da Sprint 8, a equipe avaliou as atividades relacionadas à segurança, testes e métricas do projeto Black Amber Coffee. Foram analisadas as implementações de segurança, os resultados dos testes realizados e os indicadores coletados durante a validação do sistema.

A revisão concluiu que os testes executados apresentaram resultados satisfatórios, contribuindo para maior confiabilidade e estabilidade da aplicação. Também foi verificado que os requisitos de segurança implementados estavam alinhados às necessidades do sistema e que as métricas coletadas auxiliaram na avaliação do desempenho e qualidade da aplicação.

Decisão da Equipe

- (X) Aceito
- () Aceito provisoriamente
- () Rejeitado

Lista de Problemas de Revisão

- Nenhum problema foi identificado durante a revisão técnica desta Sprint.

10.1.9 Sprint 9 — Manutenção e Encerramento (RT-9)

Data da Revisão: 29/06/2026

Horário: 08:00 às 11:53

Artefato Revisado

Documentação final e código do sistema consolidados para o encerramento do projeto contendo:

- Execução de manutenções corretivas e preventivas no sistema;
- Refatoração de trechos de código para melhoria de desempenho e legibilidade;
- Revisão final e consolidação de toda a documentação técnica produzida ao longo das Sprints;
- Verificação da coesão, consistência e completude do material de entrega final.

Revisores Participantes

- Gustavo Alves
- Hermeson Alves
- João Marcos da Mota
- João Marcos Rufino
- Marcos Willian
- Raildom da Rocha

Descobertas

Durante a Revisão Técnica Formal da Sprint 9, a equipe avaliou as atividades finais voltadas para a manutenção do sistema e o encerramento do projeto Black Amber Coffee. Foram analisadas as refatorações de código realizadas e a consistência de todo o material documental a ser entregue.

A revisão concluiu que as manutenções aplicadas corrigiram falhas residuais e melhoraram a qualidade interna do código-fonte. Também foi constatado que a documentação técnica final encontra-se completa, coesa e alinhada às metas definidas ao longo de todo o projeto, validando a entrega final.

Decisão da Equipe

- (X) Aceito
- () Aceito provisoriamente
- () Rejeitado

Lista de Problemas de Revisão

- Nenhum problema foi identificado durante a revisão técnica desta Sprint.

10.2 Registro dos Testes

O registro dos testes executados no sistema Black Amber Coffee ao longo do desenvolvimento, com o objetivo de validar o correto funcionamento das funcionalidades implementadas e assegurar a confiabilidade da aplicação antes da entrega final. Os testes foram organizados em dois grupos principais: testes de unidade (Unit.), responsáveis por avaliar o comportamento isolado de funções e regras de negócio específicas; e testes de integração (Integ.), voltados à verificação da comunicação entre os diferentes módulos da aplicação.

Table 5: Registro de Casos de Teste

ID	Tipo	Descrição	Resultado	Erros
CT-U01	Unit.	Login com credenciais válidas e geração de token JWT	Passou	0
CT-U02	Unit.	Rejeição de credenciais inválidas	Passou	0
CT-U03	Unit.	Hash de senha com bcrypt antes do armazenamento	Passou	0
CT-U04	Unit.	Adição de item ao carrinho com quantidade válida	Passou	0
CT-U06	Unit.	Cálculo do valor total do pedido	Passou	0
CT-U07	Unit.	Atualização de status do pedido	Passou	0
CT-U08	Unit.	Rejeição de atualização de estoque para valor negativo	Passou	0
CT-U09	Unit.	Validação do tempo de expiração e payload do token JWT	Passou	0
CT-U10	Unit.	Remoção de item do carrinho e recálculo do total	Passou	0
CT-I01	Integ.	Integração de carrinho, checkout e pagamento (mock)	Passou	0
CT-I02	Integ.	Atualização de estoque e reflexo no relatório financeiro	Passou	0
CT-I03	Integ.	Bloqueio de acesso a rotas admin para perfil cliente	Passou	0
CT-I04	Integ.	Atualização em tempo real do status do pedido	Passou	0
CT-I05	Integ.	Checkout de item com quantidade superior ao estoque disponível	Passou	0
CT-I06	Integ.	Bloqueio de criação de pedido para usuário não autenticado	Passou	0
CT-I07	Integ.	Persistência de pedido cancelado no histórico e estorno financeiro	Passou	0
CT-I08	Integ.	Tentativa de finalização de compra com produto desativado do cardápio	Passou	0

10.3 Métricas e Indicadores do Sistema

Com o objetivo de monitorar o comportamento interno do servidor e garantir a estabilidade operacional da aplicação, foram definidas e coletadas dez métricas e indicadores diretamente do ambiente de execução do Node.js. Esses dados permitem à equipe identificar gargalos de desempenho, riscos de exaustão de memória e situações de sobrecarga do Event Loop antes que impactem os usuários.

Table 6: Interpretação das Métricas do Sistema

Métrica	Valor Coletado	Descrição
uptime_seconds	3842	O servidor permaneceu em execução contínua por aproximadamente 1 hora e 4 minutos, indicando estabilidade durante o monitoramento.
memory_rss_mb	87,4 MB	O processo Node.js está utilizando cerca de 87,4 MB de memória RAM total. O valor está relativamente baixo, indicando consumo saudável de memória.
memory_heap_total_mb	64.2 MB	O Node.js reservou 64,2 MB para o heap JavaScript (estrutura usada para armazenar objetos e variáveis da aplicação)
memory_heap_used_mb	51,7 MB	Aproximadamente 51,7 MB do heap estão efetivamente em uso. Como o uso ainda está abaixo do limite total reservado, não há indícios imediatos de vazamento de memória.
memory_external_mb	3,1 MB	Cerca de 3,1 MB estão sendo utilizados por recursos externos ao JavaScript, como buffers, bibliotecas nativas e drivers do banco de dados. O valor é considerado normal.
cpu_user_ms	1247 MS	A CPU gastou 1247 milissegundos executando diretamente o código da aplicação. Isso representa o custo computacional das operações realizadas pelo sistema.
cpu_system_ms	312 MS	A CPU gastou 312 milissegundos executando operações do sistema operacional para auxiliar a aplicação, como acesso à rede, leitura de arquivos e comunicação com o banco de dados.
event_loop_lag_ms	2.3 MS	O atraso do Event Loop está muito baixo (2,3 ms), indicando que a API está respondendo normalmente e sem bloqueios significativos. Valores baixos representam boa fluidez da aplicação.
node_version	v20.11.0	O sistema está utilizando uma versão moderna e estável do Node.js, oferecendo melhor desempenho, segurança e compatibilidade.
environment	development	A aplicação está sendo executada em ambiente de desenvolvimento. Isso significa que recursos de debug, logs detalhados e ferramentas de teste provavelmente estão habilitados.

10.4 Implementação de Requisitos ASVS

Durante a Sprint 8 do projeto *Black Amber Coffee*, foram implementados requisitos de segurança baseados no padrão *OWASP ASVS (Application Security Verification Standard)*, com o objetivo de aumentar a proteção da aplicação contra vulnerabilidades comuns em sistemas web. As implementações foram realizadas principalmente na API REST desenvolvida com Node.js, Express e TypeScript, utilizando bibliotecas e mecanismos de segurança integrados à arquitetura do sistema.

Os requisitos ASVS implementados foram os seguintes:

- **ASVS 14.4.1 — Secure HTTP Headers** Foi implementado o uso de cabeçalhos HTTP seguros para proteger a aplicação contra ataques como XSS, clickjacking e MIME sniffing. Entre os cabeçalhos configurados estão `Content-Security-Policy`, `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options` e `Strict-Transport-Security`.

- **ASVS 4.2.1 — Rate Limiting**

Foi implementado um mecanismo de limitação de requisições na API para reduzir riscos de ataques de força bruta, spam e sobrecarga do servidor. O sistema controla a quantidade de requisições realizadas por um mesmo IP dentro de um intervalo de tempo definido.

- **ASVS 12.1.1 — Body Size Limit**

Foi implementada uma restrição no tamanho máximo permitido para o corpo das requisições HTTP, evitando envio excessivo de dados e possíveis ataques de negação de serviço (DoS). Essa limitação foi configurada diretamente no middleware do Express.

- **ASVS 7.1.1 — Security Event Logging**

Foi implementado o registro de eventos de segurança utilizando a biblioteca `Pino`. Eventos importantes como tentativas de login, falhas de autenticação, erros internos e acessos administrativos passaram a ser registrados para auditoria e monitoramento.

- **ASVS 8.3.1 — Sensitive Data Masking**

Foi implementado o mascaramento de dados sensíveis, como senhas, tokens JWT e informações críticas dos usuários, evitando exposição indevida em logs e respostas da aplicação.

10.5 Implementação de Testes WSTG (Web Security Testing Guide)

Durante a Sprint 8 do projeto *Black Amber Coffee*, também foram implementados testes de segurança baseados no guia *OWASP WSTG (Web Security Testing Guide)*, com o objetivo de validar, de forma prática, a eficácia dos mecanismos de proteção previamente aplicados na API. Esses testes foram desenvolvidos no arquivo `integration.test.ts`, utilizando a biblioteca `supertest`, permitindo simular cenários reais de ataque contra os endpoints da aplicação.

Os três testes WSTG implementados foram os seguintes:

- **WSTG-ATHN-02 — Teste de Bypass de Autenticação** Foi implementado um teste com o objetivo de verificar se a API é resistente a tentativas de autenticação inválidas. O teste realiza requisições `POST /login` enviando credenciais incorretas ou um corpo vazio, simulando tentativas de acesso indevido. A validação é considerada bem-sucedida apenas quando a aplicação responde corretamente com códigos de erro `400 Bad Request` ou `401 Unauthorized`, garantindo que o sistema não permita autenticação sem credenciais válidas.
- **WSTG-INPV-04 — Teste de DoS via Payload Excessivo** Foi implementado um teste para avaliar a proteção contra ataques de negação de serviço baseados no envio de grandes volumes de dados. O teste simula uma requisição `POST /register` contendo um payload excessivamente grande, com o objetivo de sobrecarregar o servidor. A aplicação é considerada segura quando bloqueia a requisição imediatamente, retornando o código `413 Payload Too Large`, validando a eficácia da limitação de tamanho de requisições previamente configurada.
- **WSTG-INFO-02 — Teste de Vazamento de Informações (Fingerprinting)** Foi implementado um teste para verificar se a aplicação evita a exposição de informações sensíveis por meio de seus cabeçalhos HTTP. O teste realiza uma requisição à rota `/health` e analisa os cabeçalhos retornados pela API. A validação ocorre ao confirmar a presença de cabeçalhos de segurança obrigatórios, como `X-Content-Type-Options` e `X-Frame-Options`, assegurando que a aplicação reduz riscos de fingerprinting e ataques baseados em identificação de tecnologias.

A adoção desses controles de segurança contribuiu para aumentar a confiabilidade, integridade e proteção dos dados manipulados pelo sistema Black Amber Coffee, além de alinhar a aplicação às boas práticas recomendadas pela OWASP.